

확률과통계 2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

- 문제지에 성명과 반 명을 정확히 기입하시오.
- 단답형 문제의 경우 명확한 답을 반드시 표기해야 합니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.
- 범위 : 확률 ~ 독립시행의 확률

1. 빨간 공 3개와 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 빨간 공 1개와 파란 공 1개가 나올 확률은?

① $\frac{2}{5}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{7}{10}$

⑤ $\frac{4}{5}$

2. 알파벳 J, O, U, R, N, A, L이 각각 적힌 7개의 블록을 일렬로 배열할 때, U, R이 적힌 블록이 이웃하지 **않을** 확률은?

① $\frac{1}{7}$

② $\frac{2}{7}$

③ $\frac{3}{7}$

④ $\frac{4}{7}$

⑤ $\frac{5}{7}$

3. 두 사건 A, B는 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{5}{6}$$

일 때, P(B)의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{7}{12}$
- ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

4. 다음 표는 독서 체험 교실에 참가한 어느 고등학교 1학년, 2학년 학생 50명을 대상으로 독서 체험 교실에서 한 활동을 조사한 것이다. 이 학생들 중에서 임의로 택한 학생 1명이 1학년일 때, 그 학생이 활동지 만들기를 한 학생일 확률은?

	독후감 쓰기	활동지 만들기	합계
1학년	15	9	24
2학년	18	8	26
합계	33	17	50

- ① $\frac{3}{8}$
- ② $\frac{4}{13}$
- ③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{9}{13}$
- ⑤ $\frac{7}{8}$

확률과통계 2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

5. 여행 도서 7권과 자기 계발 도서 5권이 꽂혀 있는 책장에서 세민이와 윤아가 차례로 책을 1권씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 여행 도서를 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 책은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{3}{11}$
- ② $\frac{7}{22}$
- ③ $\frac{4}{11}$
- ④ $\frac{9}{22}$
- ⑤ $\frac{5}{11}$

6. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12가 각각 적힌 7장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내는 시행의 표본공간을 S라 하고, 꺼낸 카드에 적혀 있는 수가 6의 약수인 사건을 A라 하자. 표본공간 S의 임의의 사건 B에 대하여 두 사건 A, B가 서로 배반사건이 되도록 하는 사건 B로 적절하지 않은 것은?

- ① B: 소수가 나오는 사건
- ② B: 4의 배수가 나오는 사건
- ③ B: 5의 배수가 나오는 사건
- ④ B: 8의 약수가 나오는 사건
- ⑤ B: 7이상의 자연수가 나오는 사건

7. 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 세 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수의 십의 자리의 수가 일의 자리의 수보다 클 확률은?

- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{3}{10}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{3}{5}$

8. 어느 샐러드 가게의 고객 중에서 $\frac{7}{16}$ 은 20대이고, $\frac{1}{2}$ 은 여자이며 $\frac{3}{4}$ 은 20대이거나 여자라고 한다. 이 가게의 고객 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 사람이 20대인 남자일 확률은?

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{5}{16}$
- ③ $\frac{3}{8}$
- ④ $\frac{7}{16}$
- ⑤ $\frac{1}{2}$

확률과통계 2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

9. 어느 대학에서 여학생 4명과 남학생 n 명 중 임의로 2명을 뽑아 외국 대학에 교환 학생으로 갈 수 있는 기회를 주기로 하였다.

여학생이 1명 이상 뽑힐 확률이 $\frac{6}{7}$ 일 때, 남학생 수 n 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

10. 상자 A에는 흰 공 3개와 검은 공 3개가 들어 있고, 상자 B에는 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있다. 상자 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내 상자 B에 넣은 후 두 상자에서 각각 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 두 개의 공이 모두 흰 공일 확률은?

- ① $\frac{4}{35}$
- ② $\frac{1}{7}$
- ③ $\frac{6}{35}$
- ④ $\frac{1}{5}$
- ⑤ $\frac{8}{35}$

11. 어느 고등학교 2학년 전체 학생을 대상으로 선호하는 졸업앨범 디자인으로 I, II 디자인 중 하나만을 반드시 선택하도록 하였을 때, 남학생 90명과 한 명 이상의 여학생이 I 디자인을 선택하였고, 남학생 120명과 여학생 80명이 II 디자인을 선택하였다. 이 학교 2학년 전체 학생 중에서 임의로 뽑은 한 학생이 남학생인 사건을 A라 하고, II 디자인을 선택한 학생인 사건을 B라 할 때, 두 사건 A와 B가 서로 독립이다. $P(A^c \cap B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$
- ② $\frac{6}{35}$
- ③ $\frac{1}{5}$
- ④ $\frac{8}{35}$
- ⑤ $\frac{9}{35}$

12. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. a^b 이 4의 배수일 때, $a+b \leq 6$ 일 확률은?

- ① $\frac{9}{32}$
- ② $\frac{5}{16}$
- ③ $\frac{11}{32}$
- ④ $\frac{3}{8}$
- ⑤ $\frac{13}{32}$

확률과통계 2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

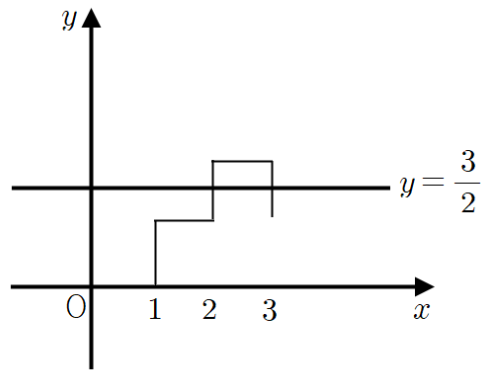
13. 좌표평면 위의 원점에 놓인 점 P가 1개의 주사위를 던질 때마다 다음과 같이 움직인다고 하자.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 점 P는 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 후 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동 하고, 3의 배수가 아니면 점 P는 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

예를 들어, 주사위를 3번 던져서 주사위의 눈이 차례로 5, 4, 6이 나왔을 때, 점 P가 지나간 경로와 직선 $y = \frac{3}{2}$ 이 오직 한 점에서

만날 확률은 $\frac{b}{a}$ 이다. $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)



- ① 117
- ② 118
- ③ 119
- ④ 120
- ⑤ 121

14. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 을 정의역과 공역으로 하고

$f(1)f(3)=6$ 을 만족시키는 함수 f 가 있다. 함수 f 중에서 임의로 택한 하나의 함수가 $f(2)=5$ 를 만족시킬 때, 이 함수가 일대일대응일 확률은?

- ① $\frac{1}{36}$
- ② $\frac{1}{18}$
- ③ $\frac{1}{12}$
- ④ $\frac{1}{9}$
- ⑤ $\frac{5}{36}$

15. 이탈리아의 수학자 파촐리(Pacioli, L., 1445~1517)는 자신의 책에 다음과 같은 문제를 실었다.

두 사람이 게임을 하여 5번 먼저 이기는 사람이 상금을 모두 갖기로 하였다. 그런데 5번의 게임에서 A가 3번, B가 2번 이겼을 때 게임을 중단하였다면 상금을 어떻게 분배해야 할까?

위의 상황에서 총상금 1800만원을 공정하게 분배한다고 가정할 때, A가 받아야 할 상금 금액은? (단, A와 B가 비기는 경우는 없고 매

게임에서 A가 이길 확률은 $\frac{2}{3}$, B가 이길 확률은 $\frac{1}{3}$ 이다.)

- ① 1200만원
- ② 1300만원
- ③ 1400만원
- ④ 1500만원
- ⑤ 1600만원

16. [단답형 1]

한 개의 주사위를 3번 던질 때, 5의 약수의 눈이 2번 나올 확률을 구하시오.

확률과통계

2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

17. [단답형 2]

두 사건 A, B 에 대하여 $P(A|B) = P(A)$ 이고

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c \cap B)$ 의 값을 구하시오.

18. [단답형 3]

1부터 12까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 12장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3장을 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3장의 카드에 적힌 숫자 중 적어도 한 개가 소수일 확률을 구하시오.

19. [단답형 4] 다음 표는 어느 회사에서 36명의 직원을 대상으로 선호하는 야유회 장소를 조사한 것이다.

(단위: 명)

	강화도	설악산	합계
남자	a	b	27
여자	c	d	9
합계	20	16	36

직원 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 여자인 사건과 설악산을 선호 하는 사람인 사건이 서로 독립이다. $ab - cd$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d 는 상수)

20. [단답형 5]

1부터 10까지 자연수가 각각 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공에 적힌 어떠한 세 수의 합도 3의 배수가 아닐 확률을 구하시오.

확률과통계

2024년 1학기 기말 성모여자고등학교 2학년

1. [정답] 3
2. [정답] 5
3. [정답] 2
4. [정답] 1
5. [정답] 2
6. [정답] 1
7. [정답] 3
8. [정답] 1
9. [정답] 3
10. [정답] 3
11. [정답] 4
12. [정답] 2
13. [정답] 5
14. [정답] 1
15. [정답] 5
16. [정답] $\frac{2}{9}$
17. [정답] $\frac{9}{40}$
18. [정답] $\frac{37}{44}$
19. [정답] 160
20. [정답] $\frac{3}{14}$